ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Mouvement des particules chargées

PARTIE 02

Exercices — Synthèse type Bac

35 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE C&D · MOUVEMENT DES PARTICULES CHARGÉES · EXERCICES 02

6 *exercices type Bac*

Synthèse complète : le dossier oscilloscope de bout en bout, le proton en comparaison, un problème inverse de réglage de tension, puis le spectromètre de masse et le duel champ électrique contre champ magnétique. Rédige chaque dossier comme en épreuve, puis vérifie dans corr_p2.html.

⏱ 50 min | ✏️ 6 exercices | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale C&D

Mode d'emploi : chronomètre-toi (12 à 15 min par dossier) et rédige des réponses complètes avant d'ouvrir corr_p2.html. Difficulté : ★★ synthèse guidée · ★★★ dossier complet.

Constantes : $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C ; $m_e = 9{,}11 \times 10^{-31}$ kg ; $m_p = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg ; $m_p/m_e \approx 1836$; $\pi \approx 3{,}14$; 1 mm = 10^{-3} m ; 1 µm = 10^{-6} m.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 2 THÈMES

02 Dossier complet : oscilloscope cathodique — exercices 1 à 3

03 Champ magnétique : spectromètre et comparaisons — exercices 4 à 6

02 THÈME 02 · SYNTHÈSE TYPE BAC

Dossier complet : oscilloscope cathodique

Dossier complet : du canon à électrons jusqu'à l'écran, en passant par le condensateur déviateur. Chaque question prépare la suivante — ne saute pas d'étape.

$$\tfrac{1}{2}\cdot m\cdot v_0^2 = e\cdot U_0 \;;\; E = U/d \;;\; a = e\cdot E/m$$

Vitesse à la sortie du canon (théorème de l'énergie cinétique), champ entre les plaques, accélération de déflexion.

✏️ EXERCICE 1 — DOSSIER COMPLET : L'OSCILLOSCOPE CATHODIQUE (★★★)

Dans un oscilloscope cathodique, un canon accélère un électron du repos sous une tension d'accélération

$U_0 = 500$ V.

L'électron entre ensuite, à vitesse $\rightarrow v_0$ horizontale, entre les plaques d'un condensateur de longueur

$L = 4{,}0$ cm,

distantes de

$d = 2{,}0$ cm,

soumises à une tension

$U = 80$ V.

Un écran fluorescent est placé à

$D' = 15$ cm

de la sortie du condensateur.

Données :

$\sqrt{1{,}76} = 1{,}33$.

— 1) Montrer que

$v_0 = \sqrt{(2\cdot e\cdot U_0/m_e)}$

et calculer sa valeur.

— 2) Calculer E = U/d puis l'accélération

$$a = e \cdot E / m_e$$

entre les plaques.

— 3) Calculer la durée

$$t_s = L / v_0$$

de traversée du condensateur.

— 4) Calculer la déflexion

$$z_s = \tfrac{1}{2} \cdot a \cdot t_s^2$$

à la sortie et vérifier que l'électron ne touche pas une plaque (d/2 = 1,0 cm).

— 5) Calculer

$$v' = a \cdot t_s$$

puis l'angle de sortie θ avec

$$\tan \theta = v' / v_0.$$

— 6) Calculer la déflexion totale

$$Z = z_s + D' \cdot \tan \theta$$

sur l'écran.

✏️ EXERCICE 2 — ET SI ON ENVOYAIT UN PROTON ? (★★)

Un proton remplace l'électron : il entre avec la même vitesse

$$v_0 = 1{,}3 \times 10^7 \ \text{m} \cdot \text{s}^{-1}$$

dans le même condensateur ($E = 4{,}0 \times 10^3 \ \text{V} \cdot \text{m}^{-1}$, L = 4,0 cm).

Données :

$m_p = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg ;

$m_p/m_e \approx 1836$;

$t_s = 3{,}0 \times 10^{-9}$ s.

— 1) Calculer l'accélération

$a_p = e \cdot E/m_p$

du proton.

— 2) Calculer sa déflexion

$z_s,p = ½ \cdot a_p \cdot t_s^2$

à la sortie.

— 3) Comparer à la déflexion de l'électron et conclure : pourquoi les oscilloscopes utilisent-ils des électrons ?

✏️ EXERCICE 3 — PROBLÈME INVERSE : CHOISIR LA TENSION (★★)

Avec le même canon ($U_0 = 500$ V, donc $v_0 = 1{,}3 \times 10^7$ m·s⁻¹) et le même condensateur ($L = 4{,}0$ cm), on veut obtenir une déflexion en sortie exactement égale à

$z_s = 5{,}0$ mm.

Données :

$v_0^2 = 1{,}77 \times 10^{14}$ m²·s⁻².

— 1) Écrire la déflexion sous la forme

$z_s = e \cdot E \cdot L^2/(2 \cdot m_e \cdot v_0^2)$,

puis en déduire E en fonction des autres grandeurs.

— 2) Calculer E, puis la tension U = E·d à appliquer aux plaques (d = 2,0 cm).

— 3) Vérifier le résultat avec la forme simplifiée

$z_s = E \cdot L^2/(4 \cdot U_0)$,

établie à partir de

$v_0^2 = 2 \cdot e \cdot U_0/m_e$.

03 THÈME 03 · SYNTHÈSE TYPE BAC

Champ magnétique : spectromètre et comparaisons

Le champ magnétique courbe les particules en cercles de rayon

$r = m \cdot v/(q \cdot B)$:

c'est le principe du spectromètre de masse et du cyclotron. La figure montre la géométrie du mouvement circulaire uniforme.

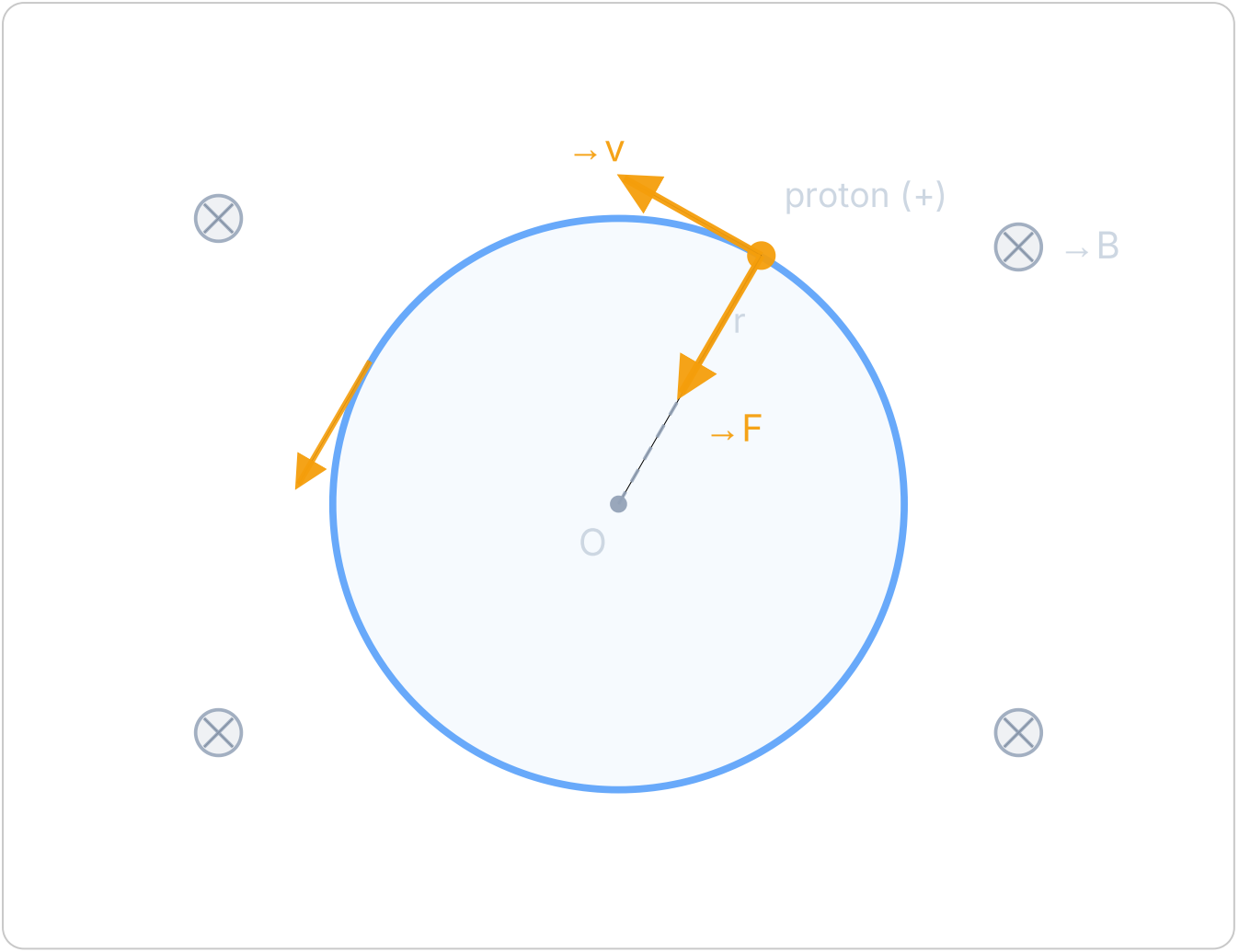


Figure — Proton (q = +e) dans un champ →B uniforme entrant (symboles ⊗) : la force de Lorentz →F = q·→v ∧ →B, toujours perpendiculaire à →v, courbe la trajectoire en cercle de rayon r centré en O.

✏️ EXERCICE 4 — DOSSIER COMPLET : LE SPECTROMÈTRE DE MASSE (★★★)

Dans un spectromètre de masse, un proton est accéléré du repos sous

$$U_0 = 1{,}0 \times 10^4 \text{ V},$$

puis entre avec une vitesse →v perpendiculaire à un champ magnétique uniforme →B de valeur

$$B = 0{,}50 \text{ T}.$$

Données :

$m_p = 1{,}67 \times 10^{-27}$ kg ;

$\sqrt{1{,}92} = 1{,}39$;

$\pi \approx 3{,}14$.

- 1) Montrer que

  $v = \sqrt{(2 \cdot e \cdot U_0 / m_p)}$

  et calculer sa valeur.

- 2) Justifier que la trajectoire est un cercle, puis calculer son rayon

  $r = m_p \cdot v / (e \cdot B)$.

- 3) Calculer la période

  $T = 2\pi \cdot m_p / (e \cdot B)$

  puis la fréquence $f = 1/T$.

- 4) Si la tension d'accélération double, comment varient v, r et T ?

✏️ EXERCICE 5 — LA PARTICULE ALPHA (★★)

Une particule alpha (noyau d'hélium) porte la charge

$$q = 2e = 3{,}2 \times 10^{-19}\ \text{C}$$

et sa masse vaut

$$m = 6{,}64 \times 10^{-27}\ \text{kg}.$$

Elle entre à

$$v = 1{,}0 \times 10^{6}\ \text{m·s}^{-1},$$

perpendiculairement à

$$B = 0{,}50\ \text{T}.$$

Données :

$$T_p = 1{,}3 \times 10^{-7}\ \text{s}$$

pour un proton dans le même champ.

- 1) Calculer la valeur

  $$F = q \cdot v \cdot B$$

  de la force de Lorentz.

- 2) Calculer le rayon

  $$r = m \cdot v / (q \cdot B)$$

  de sa trajectoire circulaire.

— 3) Calculer sa période

$$T = 2\pi \cdot m/(q \cdot B)$$

et vérifier que

$$T = 2 \cdot T_p$$;

comparer les sens de déviation d'une particule positive et d'un électron.

✏️ EXERCICE 6 — SYNTHÈSE : CHAMP E OU CHAMP B ? (★★★)

Un électron de vitesse

$$v = 1{,}0 \times 10^{7}\ m \cdot s^{-1}$$

traverse deux dispositifs de même longueur

$$L = 2{,}0\ cm$$:

(A) un condensateur plan avec

$$E = 5{,}0 \times 10^{3}\ V \cdot m^{-1}$$;

(B) un champ magnétique

$$B = 0{,}50\ T$$

perpendiculaire à $\rightarrow v$.

Données :

$$a = e \cdot E/m_e = 8{,}8 \times 10^{14}\ m \cdot s^{-2}$$

dans le dispositif A.

— 1) Dispositif A : calculer la durée de traversée et la déflexion

$$z_s = \tfrac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$$

à la sortie.

— 2) Dispositif B : calculer le rayon

$$r = m_e \cdot v / (e \cdot B)$$

de la trajectoire circulaire.

— 3) Comparer z_s et r : quel dispositif dévie le plus le faisceau sur 2,0 cm ?

— 4) Dans quel dispositif la norme de la vitesse varie-t-elle ? Conclure : quand choisit-on E, quand choisit-on B ?

🎯

Exercices 02 terminés !

Oscilloscope, spectromètre, Lorentz : le dossier est bouclé. Vérifie chaque étape dans corr_p2.html !